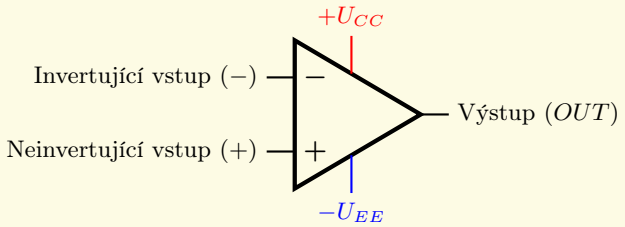
Okruh 15 – Operační zesilovače (OZ)

Klíčové pojmy: operační zesilovač (OZ), invertující vstup (−), neinvertující vstup (+), ideální OZ, záporná a kladná zpětná vazba, invertující zesilovač, neinvertující zesilovač, napěťový sledovač, komparátor, zesílení A_u

1. Značka a parametry ideálního OZ

Operační zesilovač je velmi složitý integrovaný obvod (obsahující desítky tranzistorů), který se ale navenek chová jako neuvěřitelně dokonalý zesilovač napětí. Běžně vyžaduje **symetrické napájení** (např. +15 V a −15 V).



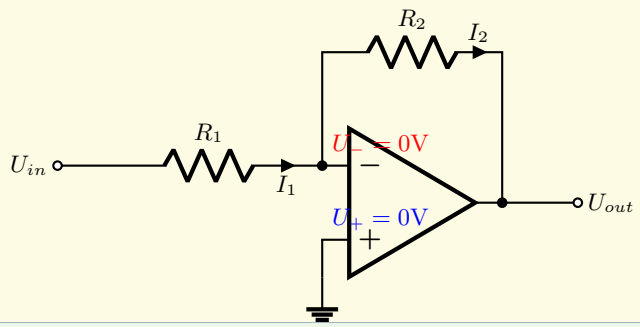
Ideální vlastnosti (vs. Reálné):
- Vstupní odpor $R_{in} \to \infty$ *(Reálně GΩ)*
- Výstupní odpor $R_{out} \to 0$ *(Reálně desítky Ω)*
- Zesílení bez ZV $A_0 \to \infty$ *(Reálně cca 100 000)*
- Šířka pásma $f \to \infty$ *(Reálně klesá s frekvencí)*

Dvě "Zlatá pravidla" pro výpočty obvodů s OZ (při záporné zpětné vazbě):

1. **Do vstupů neteče ŽÁDNÝ proud:** $I_+ = 0\,\mathrm{A}$, $I_- = 0\,\mathrm{A}$ (protože $R_{in} = \infty$).
2. **Napětí na obou vstupech se snaží být STEJNÉ:** $U_+ = U_-$. Zesilovač mění svůj výstup tak dlouho, dokud se přes zpětnou vazbu napětí na vstupech nevyrovnají. (Tzv. virtuální nula).

2. Zapojení 1: Invertující zesilovač

Záporná zpětná vazba (rezistor R_2) vede z výstupu na **invertující (−) vstup**. **Vlastnost:** Výstupní signál je fázově otočený o 180° (obrácená polarita, proto "invertující"). Může signál zesilovat i zeslabovat.

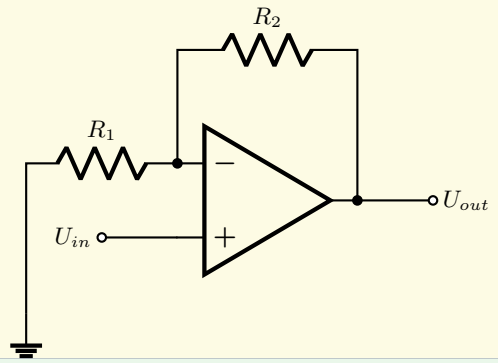


Zesílení: $A_u = -\dfrac{R_2}{R_1} \qquad \Longrightarrow \qquad U_{out} = -\dfrac{R_2}{R_1} \cdot U_{in}$

Odvození přes pravidla: Napětí $U_+ = 0\,\mathrm{V}$ (je na zemi). Podle 2. pravidla musí být i $U_- = 0\,\mathrm{V}$ (virtuální zem). Proud I_1 teče přes R_1 a protože do OZ neteče žádný proud (1. pravidlo), musí celý pokračovat jako I_2 přes R_2.

3. Zapojení 2: Neinvertující zesilovač

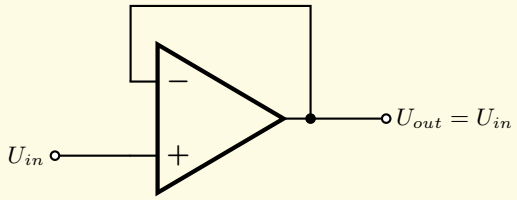
Signál přivádíme přímo na **neinvertující (+) vstup**. Zpětná vazba jde stále na (−) vstup. **Vlastnost:** Výstupní signál má stejnou fázi (stejnou polaritu) jako vstupní. Zesílení je **vždy větší nebo rovno 1** (nelze zeslabovat). Má obrovský vstupní odpor (nezatěžuje zdroj signálu).



Zesílení: $A_u = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad \Longrightarrow \quad U_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot U_{in}$

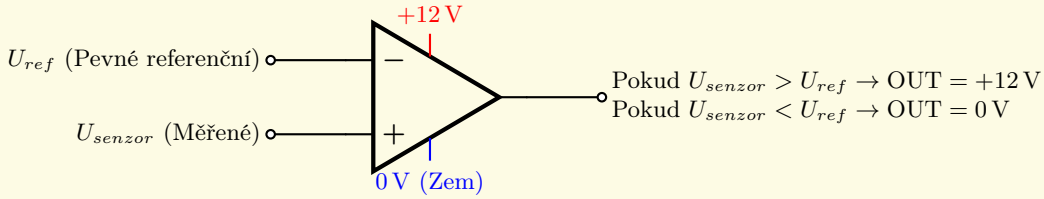
4. Zapojení 3: Napěťový sledovač (Impedanční převodník)

Extrémní případ neinvertujícího zesilovače. Odstraníme R_1 (nekonečný odpor) a R_2 nahradíme drátem (nulový odpor). **Vlastnost:** Výstup přesně kopíruje vstup ($U_{out} = U_{in}$). Zesílení $A_u = 1$. **K čemu je to dobré?** Má obrovský vstupní odpor (gigaohmy) a nulový výstupní odpor. Slouží k posílení velmi slabého zdroje signálu (např. piezo senzor), aby dokázal nakrmit proudem další obvody bez poklesu napětí na senzoru.



5. Zapojení 4: Komparátor (Otevřená smyčka)

Zde **chybí záporná zpětná vazba**. OZ funguje jako porovnávač dvou napětí. Využívá se jeho extrémního zesílení $A_0 \approx 100\,000$. Stačí mikrovoldový rozdíl mezi vstupy a výstup okamžitě vyletí na maximum nebo minimum napájecího napětí (do stavu **saturace** / **přesycení**).

- Pokud $U_+ > U_- \quad \Longrightarrow \quad$ Výstup překlopí na $+U_{CC}$ (kladné napájení, logická 1).
- Pokud $U_+ < U_- \quad \Longrightarrow \quad$ Výstup překlopí na $-U_{EE}$ (záporné napájení / zem, logická 0).

Použití: Termostaty (když napětí z teploměru překročí referenční napětí na trimru, OZ překlopí a sepne relé topení), A/D převodníky, senzory světla.